

OFICINA PARA EMPREENDEDORES

Oficina de IA

Como a inteligência artificial funciona e como colocar ela para trabalhar no seu negócio, direto do celular.



Sem matemática. Com o celular na mão. Jogando a real.

ANTES DE COMEÇAR

Para quem é esta oficina

Pessoa esperta e desenrolada

Usa o celular para WhatsApp, Instagram e joguinhos.
Já usou o ChatGPT, mas não sabe como ele funciona.

Empreendedor

Tem ou quer ter um negócio próprio.

Só celular

Não tem computador. Todo exercício roda no telefone.

Nosso jeito

Lúdico e simples, sem matemática. Honesto sobre limites, custos e promessas exageradas.

Roteiro da oficina

#	Bloco	Tempo
1	Abertura e combinados quem somos e o que a oficina entrega	10 min
2	Como a IA funciona as bolinhas, a conta por trás e a próxima palavra	20 min
3	Token, atenção e custo os pedacinhos de texto, a atenção e onde o ChatGPT roda	10 min
4	Outros tipos de IA e o mapa das IAs imagem, voz e visão; qual usar e o que já está maduro	15 min
5	Prompt que funciona e o app por dentro contexto, Projetos, ferramentas, MCP e skills	20 min
6	Exercício 1: PDF para planilha o faturamento do mês e as 25 faturas	20 min

#	Bloco	Tempo
–	Intervalo uma pausa para o café	15 min
7	Exercício 2: card de Instagram mão na massa, no celular de cada um	30 min
8	Papo reto sobre imagem e vídeo por que custa caro, o prompt, exemplos e a evolução	15 min
9a	Agentes: o que ninguém conta n8n e OpenClaw por fora; processo, falhas e segurança	20 min
9b	Agentes e IA local na prática demonstração crítica e o custo de rodar	20 min
10	Encerramento e dúvidas o que levar para casa, contato e material	10 min

BLOCO 1 • 10 MIN • CONVERSA

Abertura e combinados



Quem somos

E por que esta oficina é de alfabetização, não de construção.



Pergunta rápida

Quem aqui já usou o ChatGPT?
Para quê?



Celular a postos

Carregado e com internet, porque a gente vai usar.

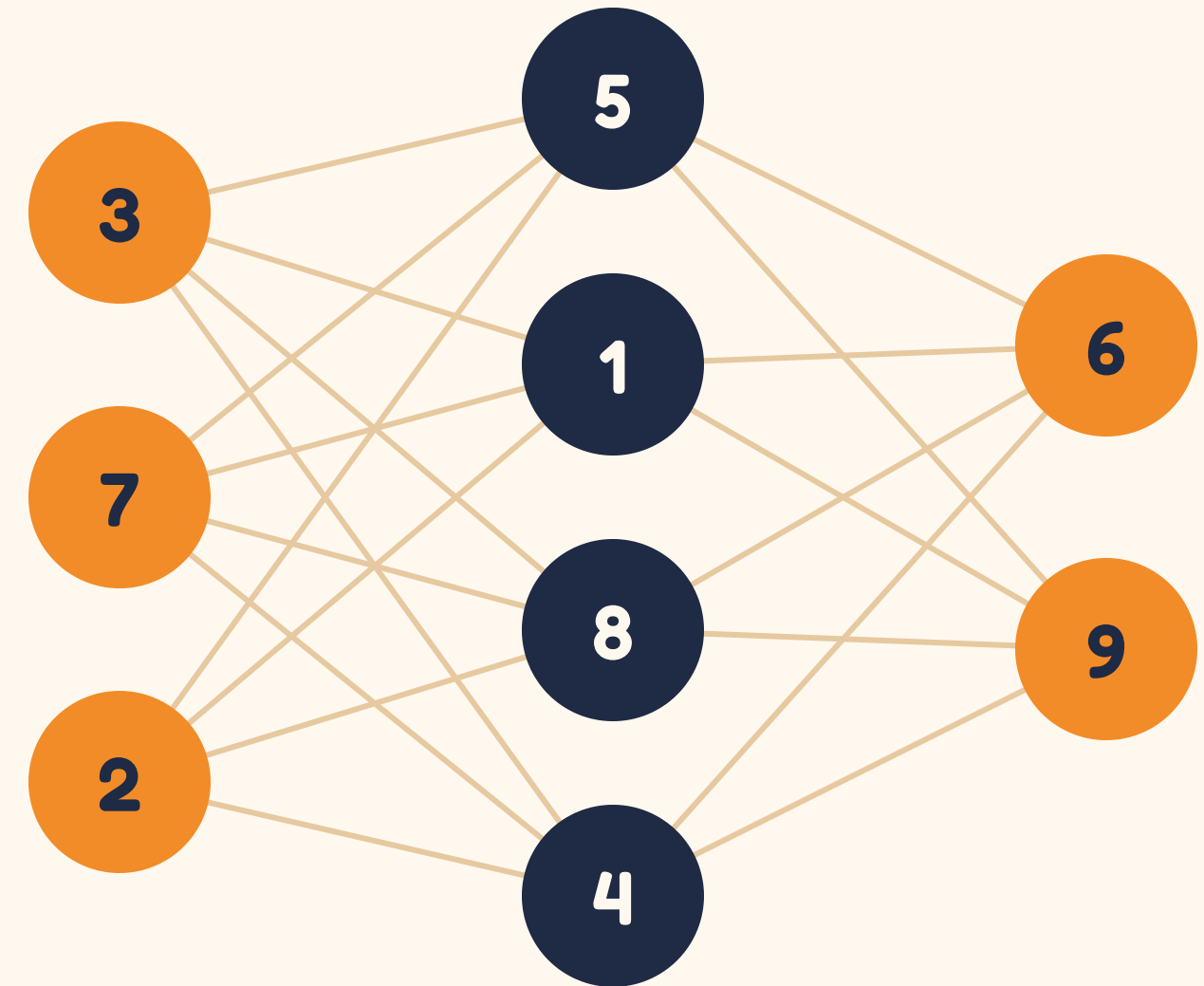
BLOCO 2 · 20 MIN · EXPLICAÇÃO LÚDICA

Como a IA funciona

Um jogo de perguntas. A IA vai escolhendo caminhos, como numa árvore de decisão.

Bolinhas com um número dentro. São os “neurônios”: cada uma passa a informação adiante.

E a matemática? Bora?



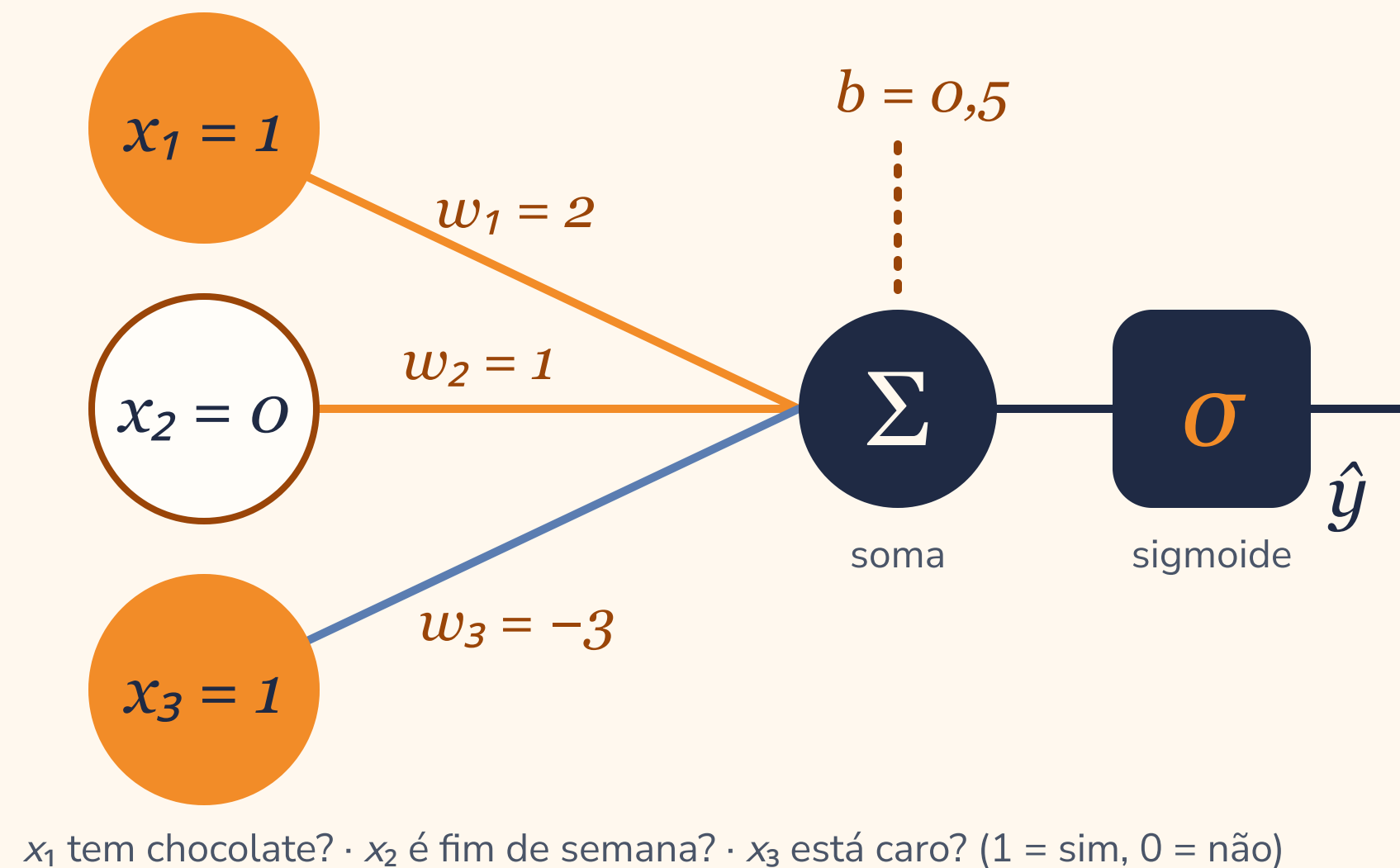


ATENÇÃO, TURMA

Alerta de matemática pesada!

Apertem os cintos. Ninguém vai fazer prova.
Se doer, a gente volta para o bolo.

O perceptron: uma bolinha por dentro



1. SOMA PONDERADA

$$Z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1 + 0,5 = -0,5$$

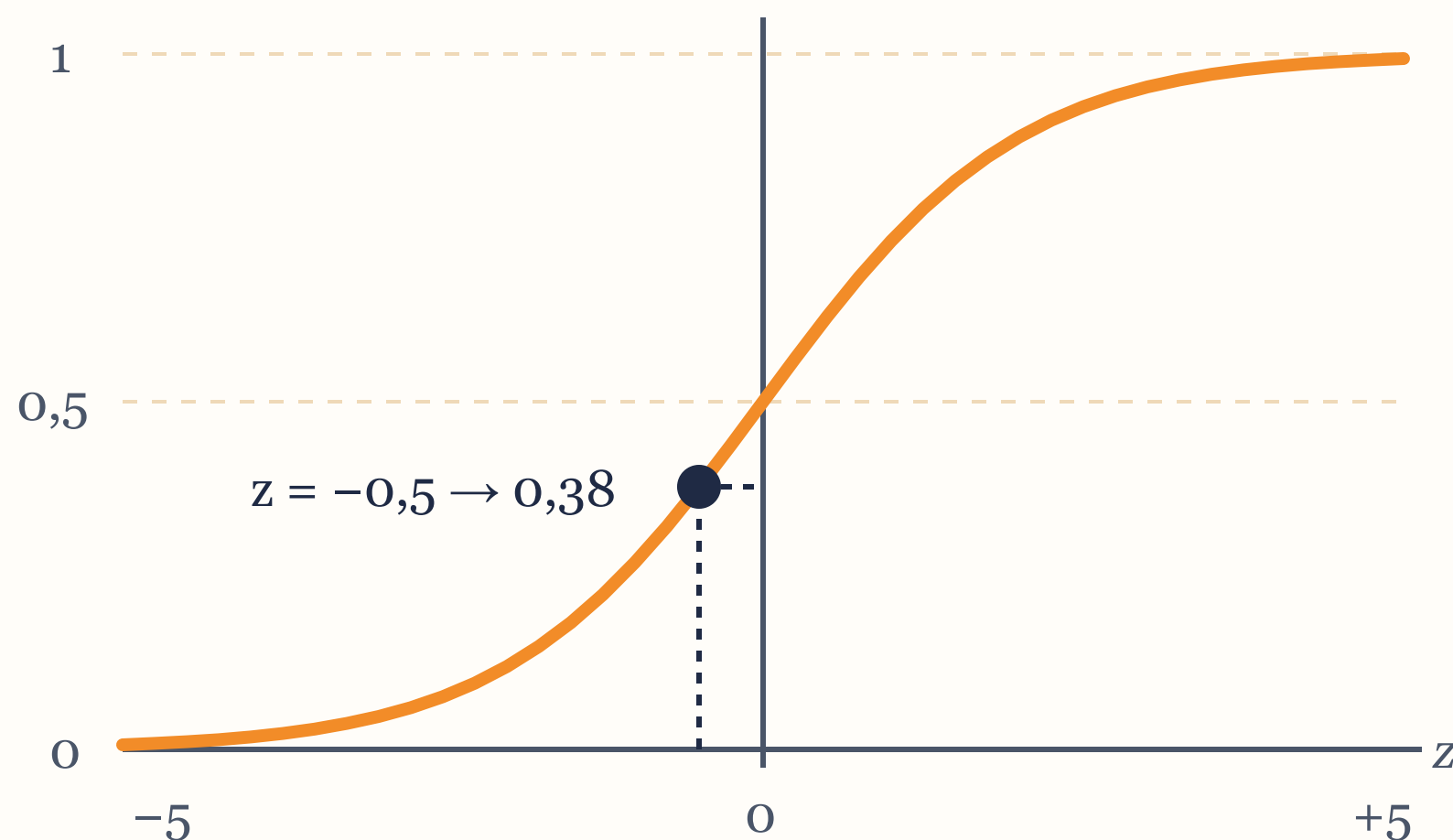
2. ATIVAÇÃO

$$\hat{y} = \sigma(z) = \sigma(-0,5) \approx 0,38$$

38% de chance de vender bem.

Peso = quanto cada pergunta importa (e se ajuda ou atrapalha). **Viés** = o ponto de partida.

Sigmoide e regressão logística



SIGMOIDE

$$\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$$

Espreme qualquer número entre 0 e 1. Muito negativo → perto de 0. Muito positivo → perto de 1.

REGRESSÃO LOGÍSTICA

Perceptron + sigmoide = **uma probabilidade**. Para medir o quanto errou, usa a perda logística:

$$L = -[y \log \hat{y} + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$$

Vendeu ($y = 1$) e previu 0,38: $L = -\log 0,38 \approx 0,97$

Aprender = ajustar os pesos contra o erro

1. GRADIENTE

$$\partial L / \partial w_i = (\hat{y} - y) \cdot x_i$$

Quanto o erro muda se eu mexer nesse peso. Com sigmoide + perda logística, a conta fica simples assim.

2. DESCIDA DO GRADIENTE

$$w_i \leftarrow w_i - \eta \cdot (\hat{y} - y) \cdot x_i$$

Dá um passinho (taxa η) no sentido que diminui o erro. Repete com milhares de exemplos.

UM PASSO NO BOLO ($y = 1$, $\hat{y} = 0,38$, $\eta = 0,5$)

$$w_1: 2 \rightarrow \mathbf{2,31} \cdot w_2: 1 \rightarrow 1 \ (x_2 = 0)$$

$$w_3: -3 \rightarrow \mathbf{-2,69} \cdot b: 0,5 \rightarrow \mathbf{0,81}$$

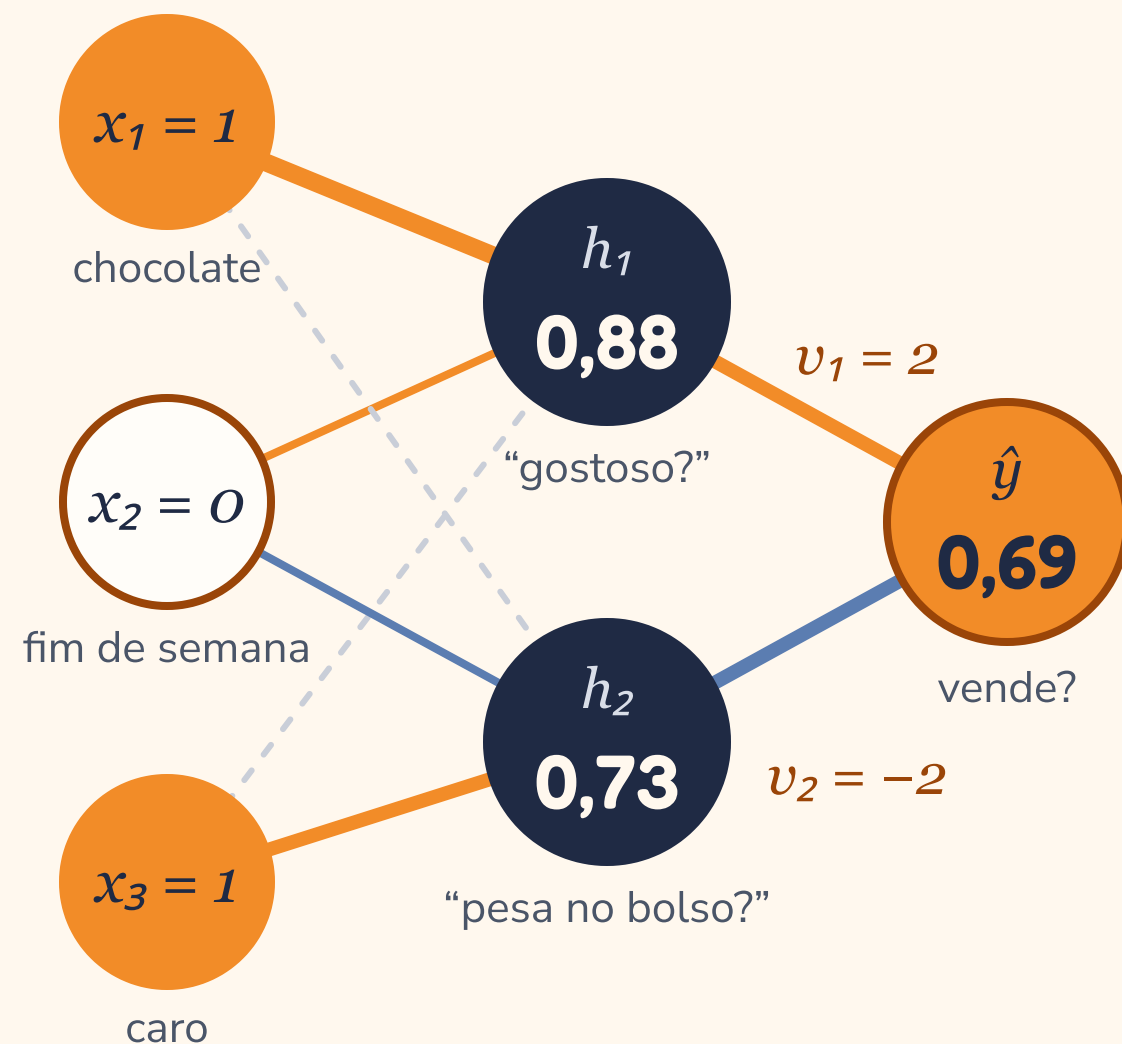
Nova previsão: $z = 0,43 \rightarrow \hat{y} \approx \mathbf{0,61}$. Errou menos (antes 0,38).

BACKPROP: VÁRIAS CAMADAS

$$\delta_h = \delta_{\text{saída}} \cdot w_h \cdot \sigma(z_h)(1 - \sigma(z_h))$$

O erro volta da saída para trás, camada por camada (regra da cadeia).

Dois perceptrons juntos: ida e volta no bolo



1. IDA: CADA PERCEPTRON FAZ A SUA CONTA

$$h_1 = \sigma(3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 - 1) = \sigma(2) \approx \mathbf{0,88}$$

$$h_2 = \sigma(0 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 - 1) = \sigma(1) \approx \mathbf{0,73}$$

$$\hat{y} = \sigma(2 \cdot 0,88 - 2 \cdot 0,73 + 0,5) = \sigma(0,80) \approx \mathbf{0,69}$$

2. VOLTA ($y = 1, \eta = 0,5$)

$$\delta_{\text{saída}} = 0,69 - 1 = \mathbf{-0,31}$$

$$\delta_1 = -0,31 \cdot 2 \cdot 0,88 \cdot 0,12 \approx \mathbf{-0,065} \quad \delta_2 = -0,31 \cdot (-2) \cdot 0,73 \cdot 0,27 \approx \mathbf{+0,12}$$

$$\text{saída: } v_1 \cdot 2 \rightarrow 2,14 \cdot v_2 \cdot -2 \rightarrow -1,89 \cdot c \cdot 0,5 \rightarrow 0,66$$

$$h_1: \text{chocolate } 3 \rightarrow 3,03 \cdot \text{caro } 0 \rightarrow 0,03 \cdot b - 1 \rightarrow -0,97$$

$$h_2: \text{chocolate } 0 \rightarrow -0,06 \cdot \text{caro } 2 \rightarrow 1,94 \cdot b - 1 \rightarrow -1,06$$

Nova ida: $\hat{y} \approx \mathbf{0,78}$ (antes 0,69). Perda: $0,37 \rightarrow 0,25$.

BLOCO 2 · VERSÃO DE BOLSO

A IA que aprende a vender bolo

Três perguntas entram: tem chocolate? é fim de semana? está caro?

Uma nota sai: de 0 a 10, quanto esse bolo deve vender.

Antes de aprender, chuta. Depois de ver exemplos, acerta.
Nenhuma conta na tela.



Abrir as bolinhas

Abre em outra aba, em tela cheia.
Funciona também no celular.

BLOCO 2 · DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Agora com as bolinhas de verdade

No começo, as bolinhas chutam. Erram quase tudo.

A cada exemplo, ajustam os números e erram um pouco menos, até acertar.

Olhe as cores e o erro caindo. As contas na tela podem ficar de lado.



Abrir o simulador

Abre em outra aba, em tela cheia.
Para voltar aos slides: feche a aba (Ctrl+W).

Quantos números uma IA precisa ajustar?

REDE	PARÂMETROS (PESOS + VIESES)	1 SEGUNDO PARA CADA UM
4 bolinhas no meio	21	21 segundos
8 bolinhas no meio	41	41 segundos
64 bolinhas no meio	321	5 minutos
IA média (27 bilhões)	27.000.000.000	856 anos
Modelos avançados (1 trilhão)	1.000.000.000.000	31.700 anos

Rede do bolo: 3 perguntas → bolinhas no meio → 1 nota. Cada bolinha a mais soma 5 números (3 pesos de entrada, 1 viés, 1 peso de saída).

Só para guardar 1 trilhão de números são uns **2 TB de memória**. Por isso os grandes rodam em datacenter, não no celular.

Uma rede de verdade, com milhões de fios



Cada ponto é uma bolinha; cada fio é um número que a rede ajustou. Ela está lendo números escritos à mão.

 **Clique para tocar · 2 min 45 s**

LLM - MODELOS DE LINGUAGEM

A IA prevê a próxima palavra com base em muitos exemplos.

Ela não “pensa” como gente.

BLOCO 3 · 10 MIN · EXPLICAÇÃO + EXEMPLO

O que é token e por que custa dinheiro

Token é o pedacinho de texto que a IA lê e escreve: **empre** **ende** **dor** (exemplo ilustrativo)

Conta grátis

Toda conversa gasta token. A conta grátis tem limite.

Conta paga e API

Cobram por token usado.

Jogando a real

O consumo não é transparente, e as empresas sempre empurram a versão mais nova, que gasta mais.

BLOCO 3 · POR QUE PEDACINHOS?

Por que a IA quebra as palavras em pedaços?

As bolinhas só fazem conta com números. Antes de tudo, o texto precisa virar números. Mas cortar em quê?

LETRA POR LETRA

e m p r e e n d e d o r a

13 pedaços

O texto fica enorme: mais conta, mais lento, mais caro. E uma letra sozinha não quer dizer nada.

PALAVRA INTEIRA

empreendedora

1 pedaço

Precisaria de um dicionário infinito: cada plural, erro de digitação, gíria e nome novo. Palavra fora do dicionário, a IA não enxerga.

PEDACINHOS: TOKENS

empre ende dora

3 pedaços

O meio-termo: um dicionário de uns 100 mil pedaços que se combinam e formam qualquer palavra, até as que a IA nunca viu.

Cada pedaço vira um número do dicionário (**empre** → 4821) e é com esses números que as bolinhas fazem conta.

Jogando a real: português costuma gastar mais tokens que inglês, porque os dicionários foram montados com mais texto em inglês.



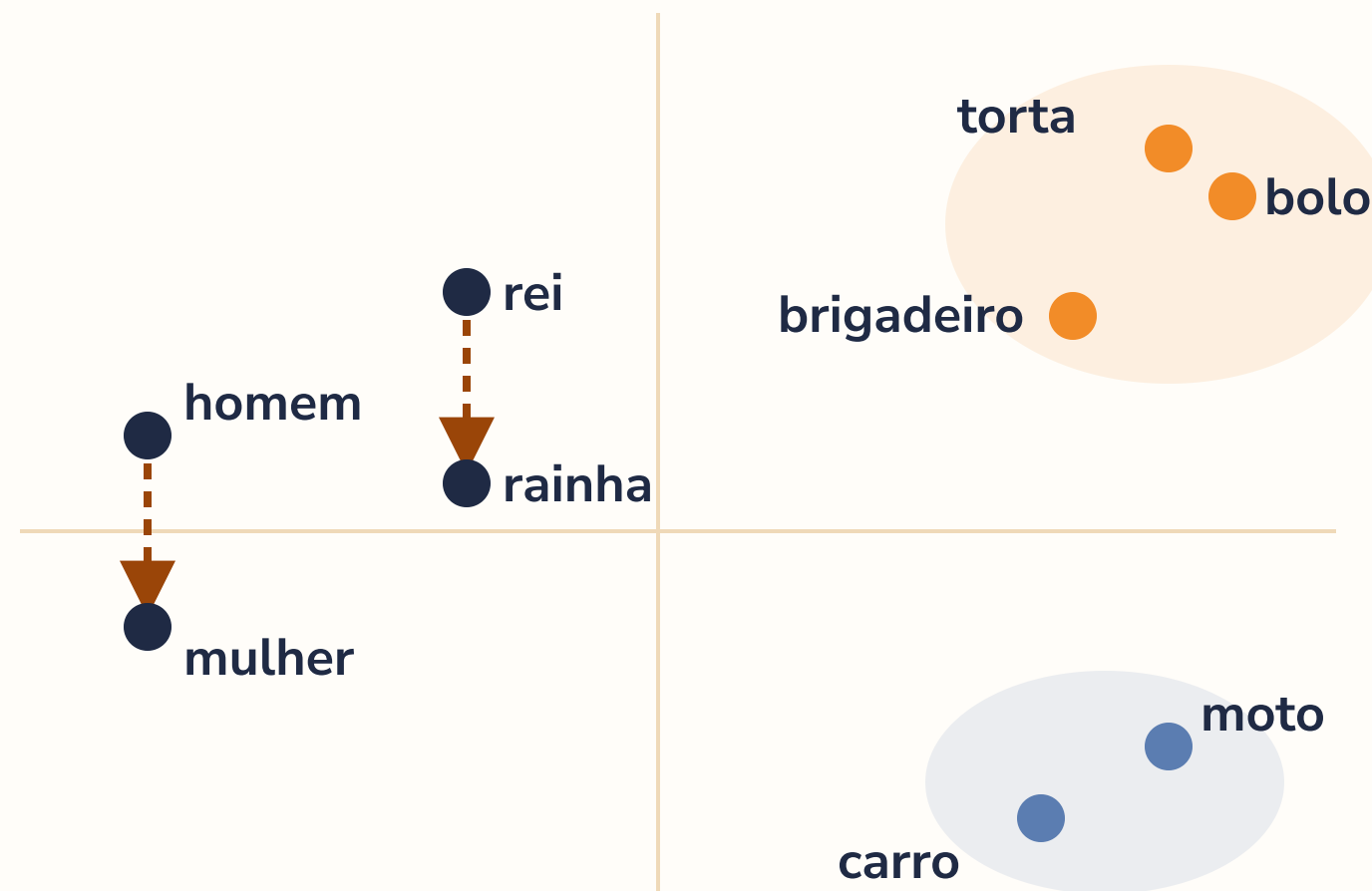
ATENÇÃO, TURMA

Alerta de matemática pesada!

Apertem os cintos. Ninguém vai fazer prova.
Se doer, a gente volta para o bolo.

BLOCO 3 · PARA ESTICAR A CONVERSA

Embedding: cada token ganha um endereço



Mapa com 2 números por token (os de verdade têm milhares)

1. O NÚMERO VIRA UMA LISTA DE NÚMEROS

“bolo” $\rightarrow$ 4821 $\rightarrow$ [0,9; 0,7; ...]

Essa lista é aprendida no treino. Palavras que aparecem em frases parecidas ficam perto no mapa.

2. PARECIDO = PERTO (COSSENO)

$$\cos(a, b) = (a \cdot b) / (|a| |b|)$$

$$\text{bolo} \times \text{torta} = 1,28 / (1,14 \cdot 1,13) \approx \mathbf{0,99}$$

$$\text{bolo} \times \text{carro} = 0,12 / (1,14 \cdot 0,85) \approx \mathbf{0,12}$$

3. DÁ ATÉ PARA FAZER CONTA COM SENTIDO

$$\text{rei} - \text{homem} + \text{mulher} \approx \mathbf{\text{rainha}}$$

BLOCO 3 · DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Veja o texto virando token

A IA não lê letra por letra. Ela corta o texto em pedacinhos.

Palavra comum vira um pedaço só. Palavra rara, acento e emoji viram vários.

Cada pedacinho conta na conta. Mais tokens, mais limite gasto e mais custo.



Abrir os tokens

Abre em outra aba, em tela cheia.
Para voltar aos slides: feche a aba (Ctrl+W).



ATENÇÃO, TURMA

Alerta de matemática pesada!

Apertem os cintos. Ninguém vai fazer prova.
Se doer, a gente volta para o bolo.

BLOCO 3 · ATENÇÃO (1 DE 3)

“Tudo que você precisa é atenção”

ARTIGO CIENTÍFICO · 2017

Attention Is All You Need

Vaswani, Shazeer, Parmar, Uszkoreit, Jones, Gomez, Kaiser e Polosukhin

Pesquisadores do Google · apresentado na conferência NeurIPS 2017

Nasce o Transformer



Antes: a IA lia palavra por palavra, em fila. Era lenta e, em texto comprido, esquecia o começo.



A ideia: olhar todas as palavras de uma vez e decidir quais importam para entender cada uma.

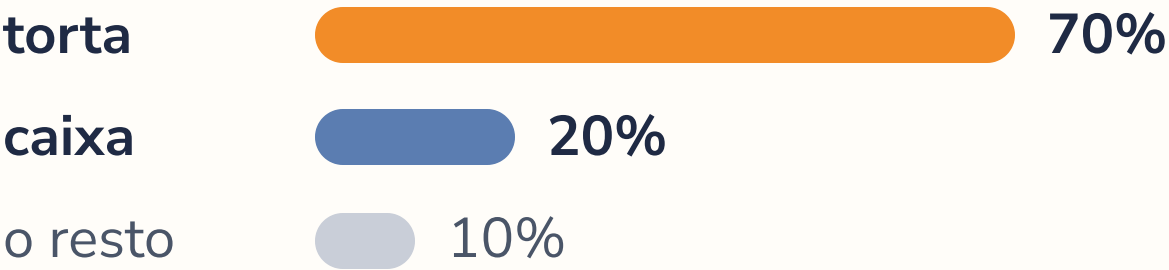


Resultado: o Transformer, o “T” do Chat**GPT** (Generative Pre-trained **Transformer**). Claude e Gemini também usam essa base.

“Ela” quem? A atenção descobre

A torta não coube na caixa porque **ela** era **grande**

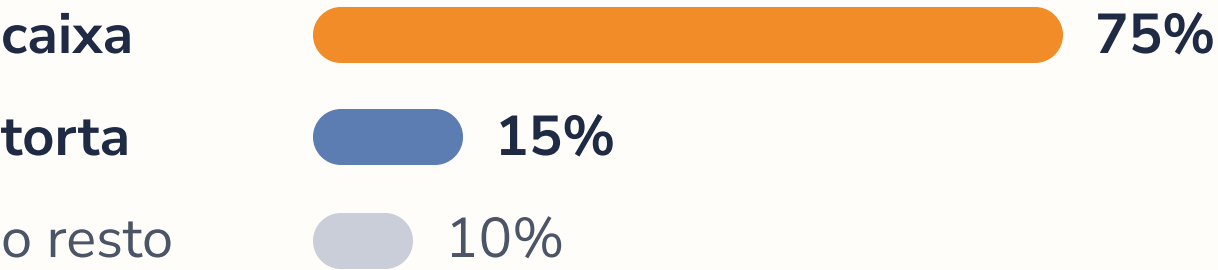
PARA ONDE “ELA” OLHA



“Grande” puxa a atenção para a **torta**.

A torta não coube **na caixa** porque **ela** era **pequena**

PARA ONDE “ELA” OLHA



Troquei uma palavra: agora “ela” é a **caixa**.

Atenção = para cada palavra, quanto olhar para cada uma das outras. É assim que a IA entende o contexto.
(Porcentagens ilustrativas.)

A fórmula do artigo, com o “ela”

ATENÇÃO, COMO ESTÁ NO ARTIGO

$$\text{Atenção}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$$

- Q**, pergunta: o que “ela” procura?
- K**, etiqueta: o que cada palavra oferece.
- V**, conteúdo: o que passa adiante.
- softmax** transforma as notas em pesos que somam 100%.

EXEMPLO ($q_{\text{ela}} = (1; 1)$, $d_k = 2$)

palavra (<i>k</i>)	<i>q·k</i>	÷ √2	peso
torta (2; 1)	3	2,12	57%
caixa (1; 0,5)	1,5	1,06	20%
grande (0,5; 0,5)	1	0,71	14%
coube (0; 0,5)	0,5	0,35	10%

$$\text{peso} = e^{\text{nota}} \div \text{soma de todos os } e^{\text{nota}}$$

No artigo: 8 “cabeças” de atenção olhando ao mesmo tempo, cada uma de um jeito, em 6 camadas empilhadas, com 512 números por palavra. Os modelos de hoje têm muito mais.

BLOCO 3 · DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Juntando tudo: a IA escrevendo

Um token de cada vez. A IA escreve um pedacinho, junta ao texto e recomeça.

A atenção escolhe para onde olhar no que já foi escrito.

No fim, um sorteio com pesos entre as próximas palavras mais prováveis.

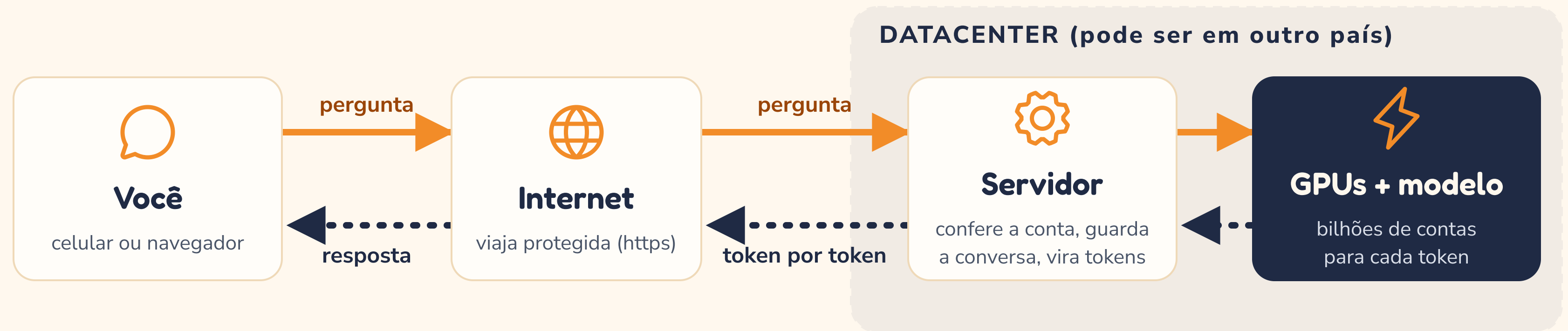


Gerar texto

Abre em outra aba, em tela cheia.
Para voltar aos slides: feche a aba (Ctrl+W).

BLOCO 3 - A LLM DE VERDADE

Onde o ChatGPT roda de verdade



1. Você digita

No celular não roda IA nenhuma: ele só manda o texto.

2. Vai até o datacenter

Um prédio cheio de computadores, longe de você.

3. As GPUs calculam

Atenção, bolinhas, um token de cada vez.

4. Volta aos pedacinhos

Por isso a resposta aparece "digitando".



HORA DE IR PARA O NAVEGADOR

Agora com a IA de verdade

1

Abra o ChatGPT no navegador ou no app do celular.

2

Peça: “Me dê 3 nomes para uma loja de bolos caseiros”.

3

Repare: a resposta chega aos pedacinhos. São os tokens!

4

Peça de novo: vem outra resposta. É o sorteio com pesos.



Abrir o ChatGPT

chatgpt.com · abre em outra aba

4 ideias para usar a IA no seu negócio ainda hoje

1



Responder cliente

Mensagem difícil,
orçamento e cobrança
educada.

2



Divulgar

Ideias de post, legenda e
promoção da semana.

3



Contas e preço

Caderninho vira tabela;
custo vira preço de venda.

4



Entender papel difícil

Contrato, boleto, carta do
banco, regra do MEI.



Funciona no **ChatGPT** e no **Claude**, pelo celular, na conta grátis.

BLOCO 3 · IDEIAS PARA O SEU NEGÓCIO (1 DE 4)

1 Responder cliente sem travar

Reclamação, orçamento, cobrança educada: a IA escreve o rascunho, você ajusta e manda.

Peça assim

- ✓ Cole a mensagem que o cliente mandou.
- ✓ Diga o tom: simpático, firme, curtinho.
- ✓ Peça duas versões e escolha a melhor.

Jogando a real

Leia antes de mandar. A IA inventa prazo, preço e promessa que você nunca fez.



ChatGPT ou Claude

no seu celular

Uma cliente reclamou que o bolo chegou atrasado. Escreva uma resposta curta e simpática, pedindo desculpas e oferecendo 10% no próximo pedido.

Oi, Ana! Você tem toda a razão, e eu peço desculpas pelo atraso. Para compensar, o seu próximo pedido sai com 10% de desconto. Obrigada pela paciência!

BLOCO 3 · IDEIAS PARA O SEU NEGÓCIO (2 DE 4)

2 Nunca mais sem ideia de post

Ideias de post, legenda, promoção e o calendário da semana, com a cara do seu negócio.

Peça assim

- ✓ Conte quem é o seu público.
- ✓ Peça a semana inteira de uma vez.
- ✓ Mande a foto do produto e peça a legenda.

Jogando a real

Texto de IA sai com cara de propaganda igual à de todo mundo. Reescreva do seu jeito e não prometa o que o produto não faz.



ChatGPT ou Claude

no seu celular

Vendo bolos caseiros no bairro para mães que trabalham fora. Me dê 5 ideias de post para o Instagram desta semana, uma por dia.

Seg: bastidores da cozinha. Ter: o bolo de cenoura do dia. Qua: depoimento de uma cliente. Qui: enquete do sabor de sexta. Sex: promoção “leve 2”.

BLOCO 3 · IDEIAS PARA O SEU NEGÓCIO (3 DE 4)

3 Organizar as contas e o preço

A foto do caderninho vira tabela. E a IA ajuda a montar o preço: ingrediente, embalagem e o seu tempo.

Peça assim

- ✓ Mande a foto e peça uma tabela.
- ✓ Liste os custos e peça o preço por unidade.
- ✓ Peça a conta passo a passo.

Jogando a real

A IA erra soma e lê número errado em foto. Confira o total na calculadora antes de confiar.



ChatGPT ou Claude

no seu celular

Gasto R\$ 18 de ingredientes e R\$ 3 de embalagem por bolo, e levo 1 hora para fazer. Quero ganhar R\$ 20 por hora. Quanto devo cobrar?

Custo: $18 + 3 + 20 = \text{R\$ } 41$.
Com 20% de folga para imprevistos, dá cerca de R\$ 49.
Sugestão: cobrar R\$ 50.

BLOCO 3 · IDEIAS PARA O SEU NEGÓCIO (4 DE 4)

4 Entender papel complicado

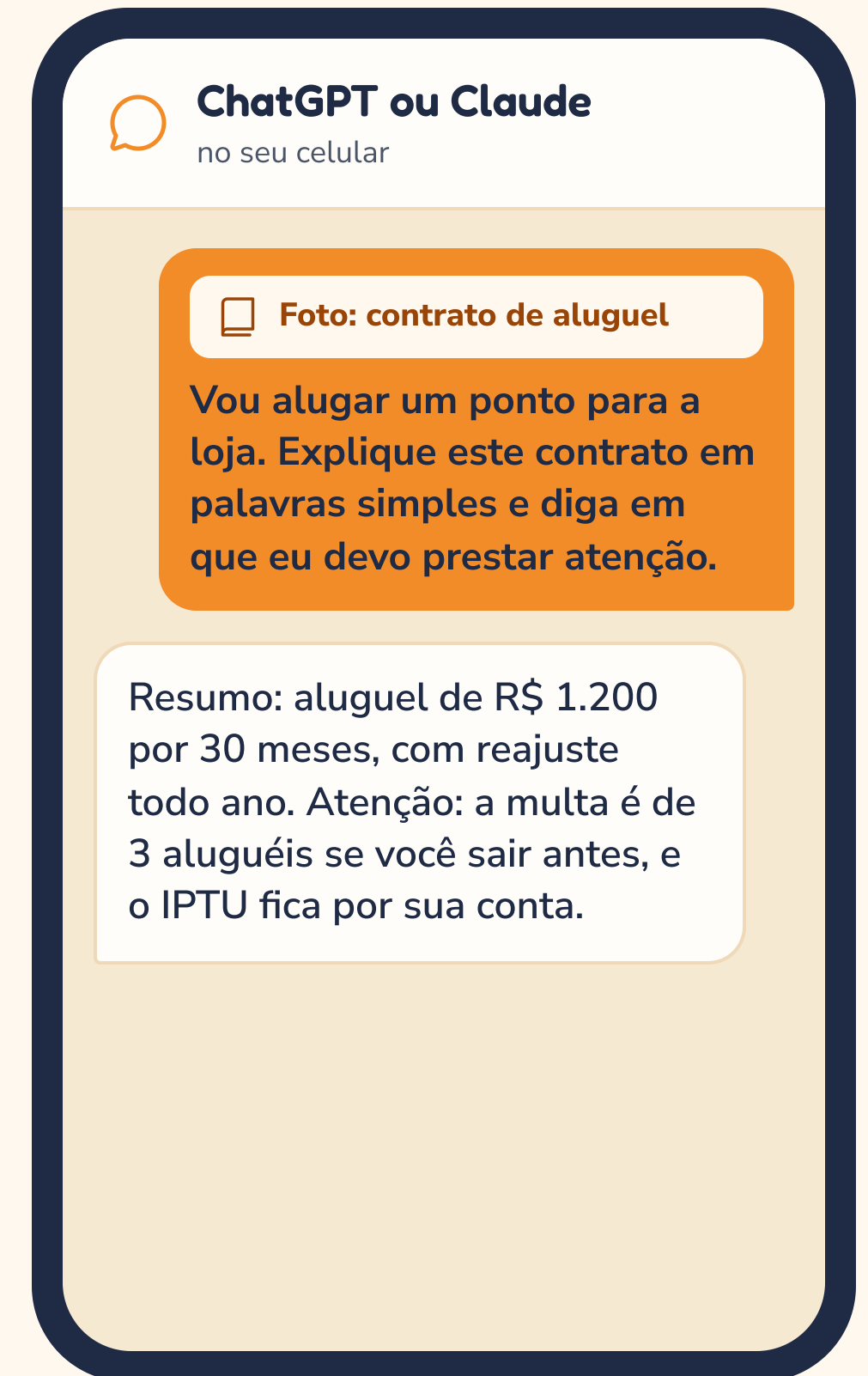
Contrato, boleto, carta do banco, regra do MEI: mande a foto e peça a explicação em palavras simples. Vale para o negócio e para a vida.

Peça assim

- ✓ Diga: “explique para quem é leigo”.
- ✓ Pergunte: “o que eu preciso fazer, e até quando?”
- ✓ Peça as perguntas para levar ao contador.

Jogando a real

Não substitui contador, advogado nem médico. E cubra CPF, senha e dado de cliente antes de mandar a foto.



BLOCO 3 · FECHANDO: QUANTO CUSTA ESSA MÁGICA

O que é preciso para rodar um ChatGPT

HARDWARE

GPUs de datacenter: placas feitas para IA. Um modelo de 1 trilhão de parâmetros (≈ 2 TB) não cabe numa só: precisa de dezenas trabalhando juntas.

Servidores e rede ultrarrápida ligando milhares de GPUs.

Energia e refrigeração: ar-condicionado gigante, às vezes água.

SOFTWARE

O modelo treinado: o arquivo com todos os parâmetros, o resultado de meses de treino.

Programa que divide o modelo entre as GPUs e atende milhões de pessoas ao mesmo tempo.

Filtros de segurança, contas, limites e cobrança, além do site e do app.

US\$ 30 mil

é a faixa de preço de **uma** GPU de datacenter. Um servidor com 8 passa de US\$ 300 mil.

700 W

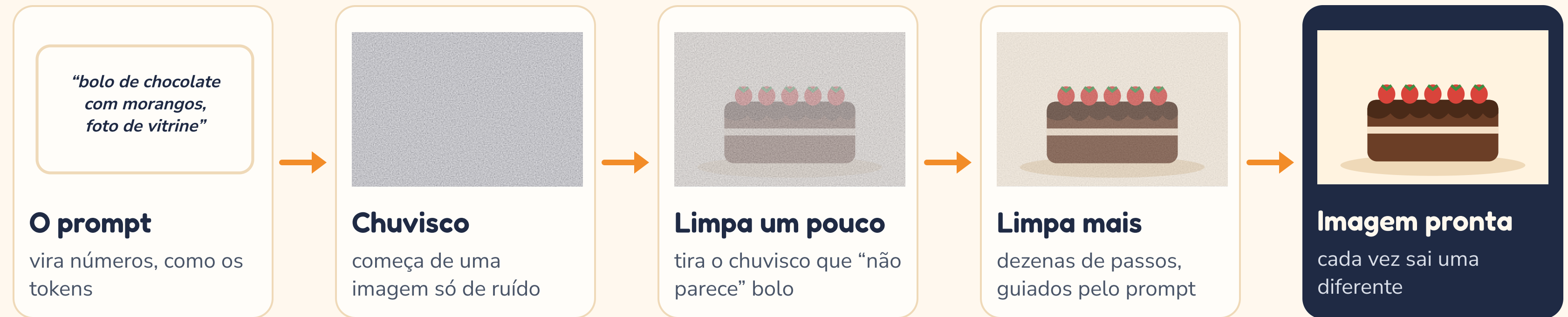
por GPU, ligada dia e noite. Datacenters de IA já consomem energia de cidade.

Por isso a conta grátis tem limite e cada token tem preço: alguém paga a máquina e a luz.

Em aberto: conferir preços e números de energia perto da data.

BLOCO 4 · OUTROS TIPOS DE IA (1 DE 4)

Imagem a partir do texto: começa no chuvisco



🎓 COMO APRENDEU

Viu milhões de imagens com legenda, sujas de chuvisco, e treinou para limpar. Para criar, “limpa” um chuvisco que não escondia nada.

★ NO SEU NEGÓCIO

Foto de produto, fundo para card do Instagram, ideias de logo e embalagem.

⚠️ JOGANDO A REAL

Ainda erra mãos, letras e quantidades. Gasta bem mais que texto. Cuidado com imagem de pessoa real e marca dos outros.

BLOCO 4 · OUTROS TIPOS DE IA (2 DE 4)

Áudio virando texto: a IA que transcreve



COMO APRENDEU

Ouviu centenas de milhares de horas de áudio junto com o texto certo, em dezenas de línguas.

NO SEU NEGÓCIO

O WhatsApp já transcreve áudio. Dá para transcrever pedido de cliente, reunião e ideia gravada andando.

JOGANDO A REAL

Erra com barulho, gente falando junto, sotaque forte e nome próprio. O áudio vai para o servidor.

Texto virando voz: a locução com IA



🎓 COMO APRENDEU

Ouviu milhares de horas de gente lendo texto. Aprendeu ritmo, pausa e entonação, não só as palavras.

★ NO SEU NEGÓCIO

Narração de vídeo para o Instagram, aviso no telefone, áudio de propaganda sem estúdio.

⚠️ JOGANDO A REAL

Com poucos segundos de áudio dá para copiar a voz de alguém. Golpe do “filho pedindo PIX”: combine uma palavra secreta com a família.

Como a IA “enxerga” uma foto



 **COMO APRENDEU**

Viu milhões de imagens com a descrição ao lado e aprendeu a ligar quadrados com palavras.

 **NO SEU NEGÓCIO**

Ler nota fiscal e cardápio, descrever produto para anúncio, tirar dúvida mandando foto.

 **JOGANDO A REAL**

Conta errado, lê mal letra pequena e pode inventar detalhe. Uma foto gasta centenas de tokens.

Mapa das IAs: comece por estas



ChatGPT

A mais conhecida. Dia a dia, textos rápidos e ideias.



Claude

Tarefas complexas e visuais: projetos, documentos, cards. Use com critério na conta grátis.



Gemini

A do Google. Já vem em muito celular Android e é boa para criar imagem.



Meta AI

Já está dentro do WhatsApp e do Instagram. Não precisa instalar nada.

Não precisa conhecer todas. Escolha uma ou duas e aprenda a pedir bem.

BLOCO 4 · O MAPA COMPLETO

Tem IA para quase tudo

Conversa

ChatGPT, Claude, Gemini, Meta AI: as do slide anterior

Grok: dentro do X, tom solto, assunto do momento

DeepSeek: chinesa e grátis; cuidado com dados

Copilot: da Microsoft, junto do Windows e Office

Pesquisa

Perplexity: responde com os links das fontes

ChatGPT e Gemini: também buscam na internet

Sempre confira a fonte.

Imagem

ChatGPT e Gemini: criar e editar foto

Canva: artes e posts prontos, com IA

Ideogram: acerta texto escrito na imagem

Midjourney: visual artístico, só pago

Vídeo

Sora, Veo, Kling: criar vídeo a partir de texto

CapCut: editar vídeo no celular, com IA

Detalhes no bloco 8.

Voz e música

ElevenLabs: narração com voz realista

Suno: música com letra a partir de um texto

criarmusicas.com.br: exemplo brasileiro para criar música

Programação

Lovable: site ou app conversando

Claude Code, Cursor: para quem já programa

Só para saber que existe.

BLOCO 4 · JOGANDO A REAL

O que já funciona e o que ainda é promessa



Já funciona

Conversar, resumir, escrever textos, gerar imagem, pesquisar com fonte.



Avançando rápido

Vídeo, voz e programação. Já dá para usar, mas ainda erra e custa.



Mais promessa que realidade

Agentes que fazem tudo sozinhos pelo seu negócio.

Desconfie de quem vende o vermelho como se fosse verde.

Prompt que funciona: Projetos no Claude

1

Dar contexto

Quem é você, qual é o negócio.



2

Escrever instruções

Como você quer que ele responda.



3

Só depois, o pedido

E a resposta vem muito melhor.

Todo mundo já usou o ChatGPT. Aqui apresentamos o Claude e o recurso de **Projetos**.

Prompt seco ou prompt com contexto?

Seco

“Faz um post para a minha loja.”

Com contexto

“Tenho uma loja de bolos caseiros no bairro e meu público é de mães que trabalham fora. Escreva um post curto e animado para o Instagram anunciando o bolo de cenoura de sexta.”

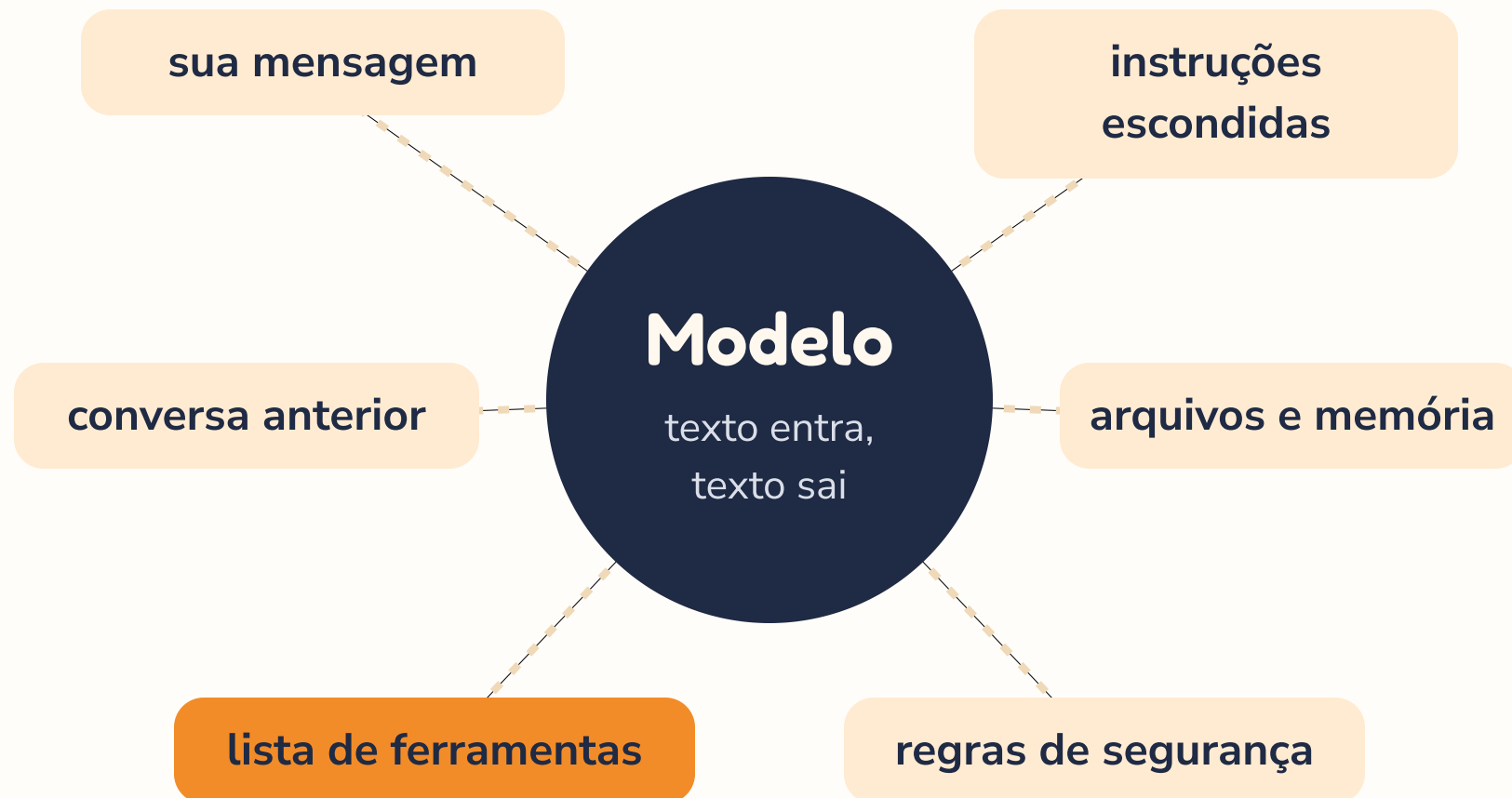
AGORA NO SEU CELULAR



Abra o ChatGPT e mande o prompt **seco**. Depois, numa **conversa nova**, mande o **com contexto**. Compare: qual post você publicaria? Bônus: troque a loja de bolos pelo seu negócio.

O modelo é o cérebro. O app é o resto.

O APP (HARNESS)



HARNESS = ARREIO

O cavalo tem a força. O arreio diz para onde ir. O modelo escreve; o app junta tudo, manda para ele e decide o que fazer com a resposta.

SOZINHO, O MODELO NÃO...

...entra na internet, lembra de você, abre arquivo nem aperta botão. Quem faz isso é o app: ChatGPT, Claude, Gemini.

Ferramentas: o modelo pede, o app faz



O modelo não aperta nenhum botão: ele só escreve um pedido. Quem executa, e decide se pode, é o app.

MCP: a tomada padrão das IAs



cada serviço tem o seu “conector” MCP; o encaixe é sempre o mesmo

O QUE É

Um jeito combinado de ligar ferramentas na IA (Model Context Protocol). A Anthropic criou em 2024; hoje é padrão aberto e várias empresas usam.

POR QUE IMPORTA

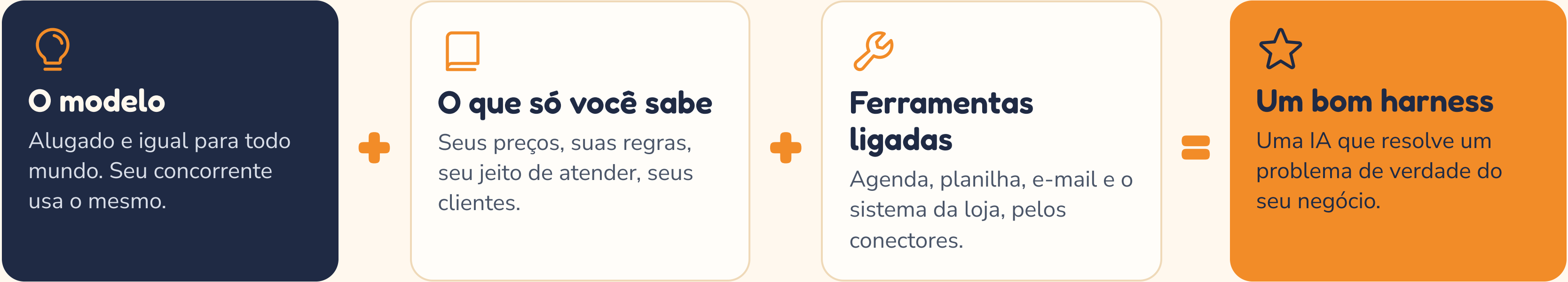
Como a tomada da parede: o serviço faz o conector uma vez e ele funciona em qualquer IA que fale MCP. No Claude, eles aparecem como “Conectores”.

JOGANDO A REAL

Cada conector é uma chave da sua casa. Só ligue o que você confia e veja o que a IA pode fazer com ele.

BLOCO 5 · ONDE ESTÁ A OPORTUNIDADE

O cérebro é igual para todos. O negócio está no arreio.



MESMO CÉREBRO, TRÊS ARREIOS DIFERENTES



BLOCO 5 · OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Quatro oportunidades com um bom harness

1



Ligar a IA no que você já usa

Agenda, planilha e e-mail passam a responder perguntas.

“Quem ainda não pagou este mês?”

2



Empacotar o que você sabe

Um Projeto com seus preços, regras e jeito de falar.

A IA responde como você responderia.

3



Arrumar a IA dos outros

Padaria, salão, oficina: todo mundo tem a IA e poucos sabem montar.

Vira serviço para os negócios do bairro.

4



Apostar no seu ofício

Quem conhece o ofício monta um arreio melhor que o de uma empresa gigante.

O seu conhecimento é o diferencial.



Jogando a real: não é dinheiro fácil. Conector costuma pedir plano pago, cada um é uma chave da sua casa, e sem processo organizado nada disso funciona.

Janela de contexto: a mesa de trabalho da IA

TUDO ISSO VAI PARA O MODELO A CADA MENSAGEM, E TEM QUE CABER



Proporções ilustrativas. O tamanho da janela é medido em tokens.



O MODELO NÃO TEM MEMÓRIA

A cada mensagem, o app manda tudo de novo. O que está na janela é tudo o que a IA “vê”.



QUANTO CABE

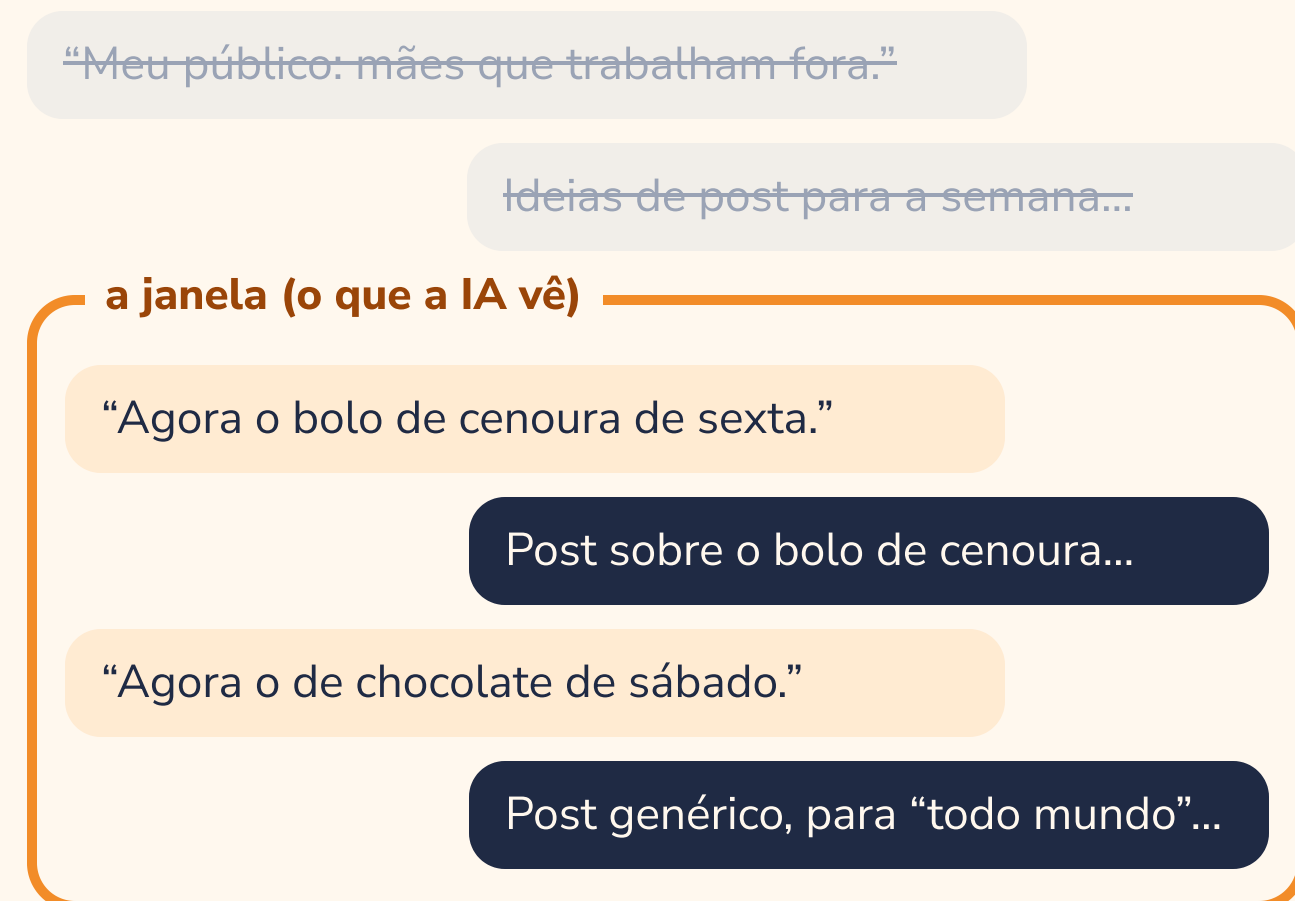
De 100 mil a 1 milhão de tokens nos modelos grandes: de um livro grosso a vários. Na conta grátis, costuma ser menos.



PARECE MEMÓRIA, MAS É A MESA

Quando a IA “lembra” do que você disse, é porque o app recolocou na mesa.

Quando a mesa enche, a IA “esquece”



As primeiras mensagens saíram da janela: o público sumiu do post.



Esquece o começo: quando enche, o app corta ou resume o início da conversa.



O meio fica “borrado”: em texto muito longo, a atenção rende menos no meio.



Mais lento e mais caro: cada mensagem reenvia tudo, e o limite da conta acaba antes.

NA PRÁTICA

- assunto novo, **conversa nova**
- conversa longa? peça um resumo e leve para uma nova
- mande só o trecho do PDF que importa
- instrução fixa vai no **Projeto**, não em toda mensagem

Skills: o caderno de receitas da IA

O QUE O MODELO VÊ SEMPRE: SÓ A CAPA

 **Posts da loja** · use para criar posts no tom da loja

 **Ficha técnica** · use para calcular custo de receita

 **Cardápio da semana** · use para montar o cardápio

ABERTA SÓ QUANDO PRECISA:

- passo a passo: o que perguntar, em que ordem
- modelo pronto do cardápio, com as cores da loja
- lista de preços e ingredientes da época
- um programinha que monta o PDF

1 O app mostra ao modelo **só o nome e a descrição** de cada skill. Gasta pouquinho.

2 Você pede “monta o cardápio da semana”. O modelo reconhece e **pede a receita inteira**.

3 Segue o passo a passo, usando ferramentas se precisar. **Faz do seu jeito, sempre igual.**

A confeitadeira não decora todas as receitas: abre o caderno na página certa.

Juntando tudo: a IA como uma confeitaria



Modelo

O CÉREBRO

Pensa e escreve. Só isso.



App (harness)

A CONFEITARIA

Junta tudo, executa os pedidos e cuida das regras.



Ferramentas

O FORNO E A BATEDEIRA

Fazem coisas: buscar, calcular, agendar.



MCP

A TOMADA

Liga aparelhos de qualquer marca.



Skills

O CADERNO DE RECEITAS

O jeito certo de fazer cada coisa.



E o tal do agente? É o app repetindo esse ciclo sozinho (pensa, pede ferramenta, olha o resultado, pensa de novo) até terminar a tarefa. Vamos falar dele mais tarde, sem promessa milagrosa.

BLOCO 6 · 20 MIN · JUNTO COM A TURMA

Exercício 1: de PDF para planilha



PDF ou foto

Faturamento de um
laboratório, com dados
anonimizados



Claude

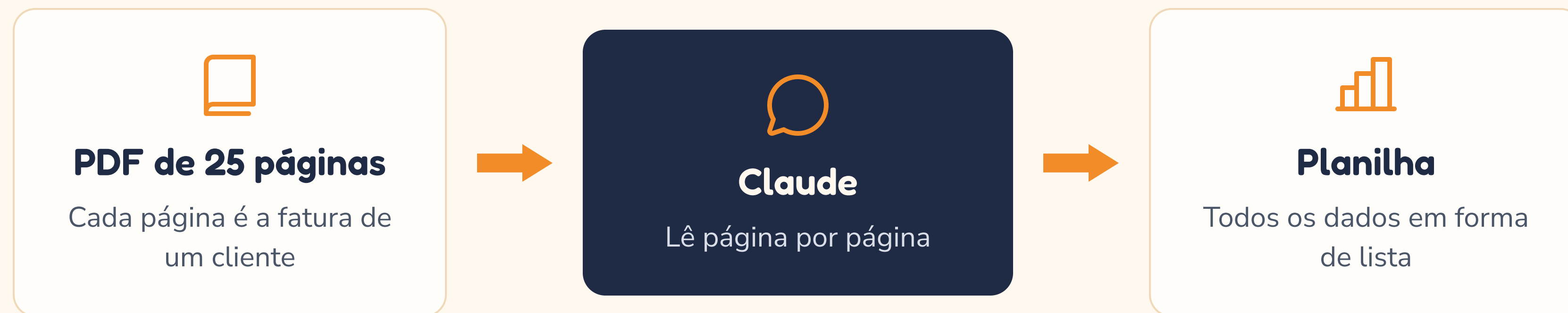
A gente pede para
organizar



Planilha

Controle de entrada e saída

Exercício 1, parte 2: 25 faturas numa lista só



Digitar 25 faturas à mão leva uma tarde. Mas confira o resultado: a IA também erra número.



Intervalo

15 minutos. Aproveita para carregar o celular: na volta é mão na massa.

BLOCO 7 · 30 MIN · MÃO NA MASSA

Exercício 2: um card de Instagram para o seu negócio

PASSO 1 · CHATGPT

O texto persuasivo

Não sabe o que escrever? Peça sugestão ao ChatGPT e guarde os tokens do Claude.

PASSO 2 · CLAUDE DESIGN

O card em si

O Claude gera o visual e deixa você editar o texto.

 No final, algumas pessoas mostram o card que fizeram.

BLOCO 8 · ANTES DO VÍDEO, A IMAGEM

Por que gerar imagem gasta tanto?

1. É MUITO NÚMERO

3 milhões

Uma imagem quadrada comum tem 1 milhão de pontinhos, e cada pontinho leva 3 números de cor. Uma resposta de texto tem umas centenas de tokens.

2. NÃO SAI DE PRIMEIRA

20 a 50 vezes

Lembra do chuveiro? A IA limpa a imagem inteira aos poucos, e cada passada põe todas as bolinhas do modelo para trabalhar.

3. ALGUÉM PAGA A CONTA

GPU ocupada

Aquelas placas caras do datacenter ficam segundos só na sua imagem. Por isso a conta grátis libera poucas por dia.

Texto é escrever um bilhete. Imagem é pintar um quadro de 1 milhão de pontinhos e repintar dezenas de vezes.

BLOCO 8 · 15 MIN · CONVERSA FRANCA

Papo reto sobre vídeo com IA

Dá para fazer

Vídeo animado: a voz gerada numa ferramenta e a animação em outra.

É difícil

Pessoa real, avatar ou trocar o próprio rosto. Aí, contrate um profissional ou estude a área a sério.

Vídeo com IA ainda está em desenvolvimento para o grande público: é caro e consome muito token.

BLOCO 8 · POR QUE É DIFÍCIL

Vídeo é uma pilha de imagens que precisam combinar

24 imagens

em 1 segundo de vídeo



120 imagens

num clipe de 5 segundos



1.440 imagens

em 1 minuto

Tudo tem que combinar

O rosto, a roupa e o cenário não podem mudar de uma imagem para a outra. Em rosto de gente, o olho percebe qualquer errinho.

O mundo tem regras

A IA nunca derrubou um copo: só assistiu a vídeos. Por isso a mão atravessa o objeto e o líquido cai para o lado errado.

A conta multiplica

Se uma imagem já ocupa a GPU, imagine centenas feitas juntas. Por isso os cliques são curtos, demoram e quase nada é grátis.

E quanto mais longo o vídeo, mais a IA "esquece" como a cena começou.

BLOCO 8 · O QUE ESTÁ NA SUA MÃO

No vídeo, prompt e contexto são tudo

O que você não disser, a IA inventa, e inventa diferente a cada quadro. Um prompt bom de vídeo descreve tudo:

DIRETRIZ DE CONSISTÊNCIA

Ativar modo estrito de consistência facial e corporal. Priorizar as características faciais da imagem de referência. Manter a identidade do sujeito com precisão, adaptando apenas pose, iluminação e cenário. Não alterar a estrutura facial principal.

CENA

Ambiente interno moderno. Paredes cinza, bancada de madeira, grande janela com vista urbana. Luminária preta acesa. Iluminação natural à direita.

CÂMERA

Plano médio (Medium Shot), estática, altura dos olhos. Foco no ator e celular; fundo com desfoque suave.

ATOR

Homem jovem, cabelo escuro curto, barba aparada. Veste blazer azul-marinho, camiseta cinza e jeans escuro.

MOVIMENTOS E EXPRESSÕES

00:00 Olha para a câmera, sorri levemente, segurando celular com tela branca voltada para a câmera.

00:01 a 00:03 Vira o rosto para a tela do celular. Expressão de surpresa e admiração, boca aberta.

00:04 a 00:07 Volta a olhar para a câmera com risada entusiástica. Aponta para o celular com a mão direita.

TEXTO FALADO

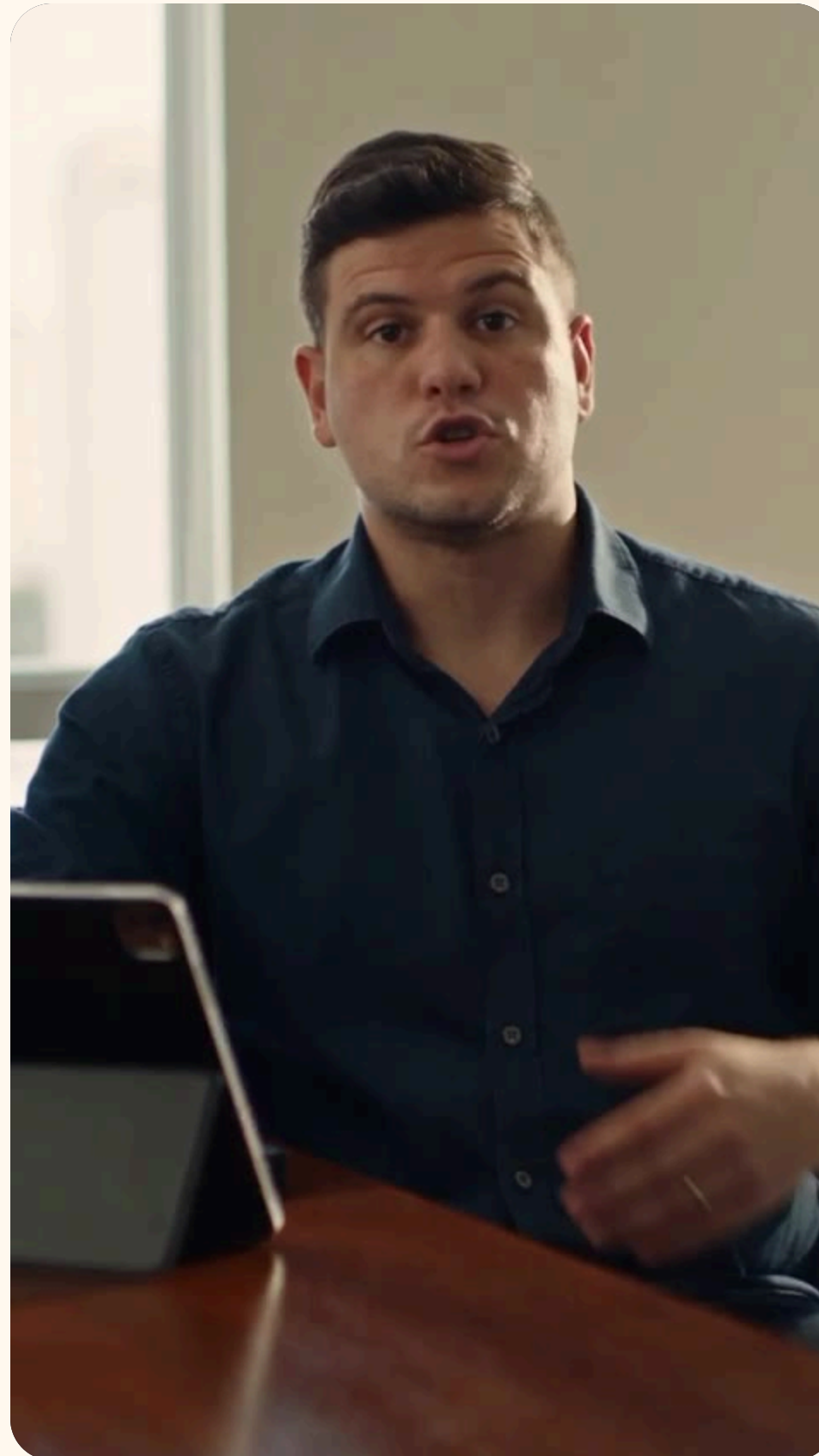
“Uau! Do caralho essa porra aí hein, Serjão!”

BLOCO 8 · VENDENDO NA PRÁTICA

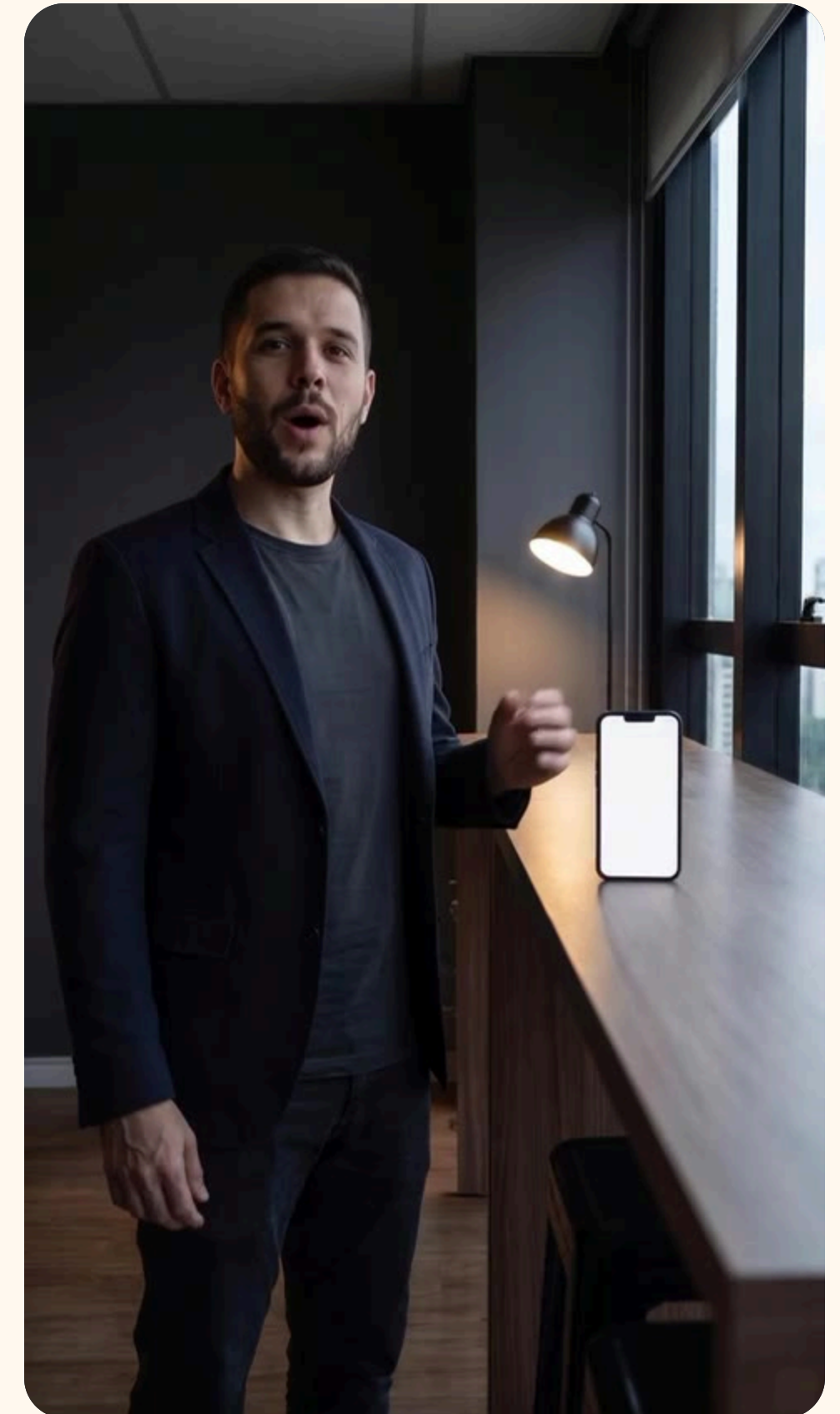
O resultado: dois vídeos feitos com IA

Repare no rosto, nas mãos, na fala e no cenário. O que ficou bom? O que entrega que é IA?

▶ Clique no vídeo para tocar



Vídeo 1 · 10 segundos



Vídeo 2 · 30 segundos

O teste do Will Smith comendo macarrão

Em 2023 alguém pediu a uma IA "Will Smith comendo espaguete". Saiu tão ruim que virou piada, e a piada virou o teste que todo mundo repete a cada IA de vídeo nova.

2023

Um pesadelo

O rosto derrete de um quadro para o outro, a mão se funde com o garfo e o macarrão flutua.

2024

Quase

Já parece ele, mas a mastigação é estranha e o macarrão ainda desobedece à gravidade.

2025 em diante

Engana de primeira

Rosto firme, movimento natural e até o som de mastigar, gerado junto com a imagem.

Três anos de piada a quase real. O que hoje é difícil pode não ser amanhã.

BLOCO 8 · A RÉGUA DA INTERNET

Veja a evolução com os próprios olhos

O mesmo pedido, repetido a cada IA de vídeo nova. Repare no rosto, nas mãos e no macarrão: quando foi que parou de parecer IA?

▶ Clique no vídeo para tocar · 1 min 9 s



BLOCO 9A · 20 MIN · CONVERSA FRANCA

Um agente de IA é, basicamente, um agendador turbinado.

O que vendem

Solução final, curso e oportunidade de ganhar dinheiro.

A real

Está no pico da expectativa, longe de maduro. É limitado e custa para rodar.

BLOCO 9A · COMO É UM AGENTE POR FORA

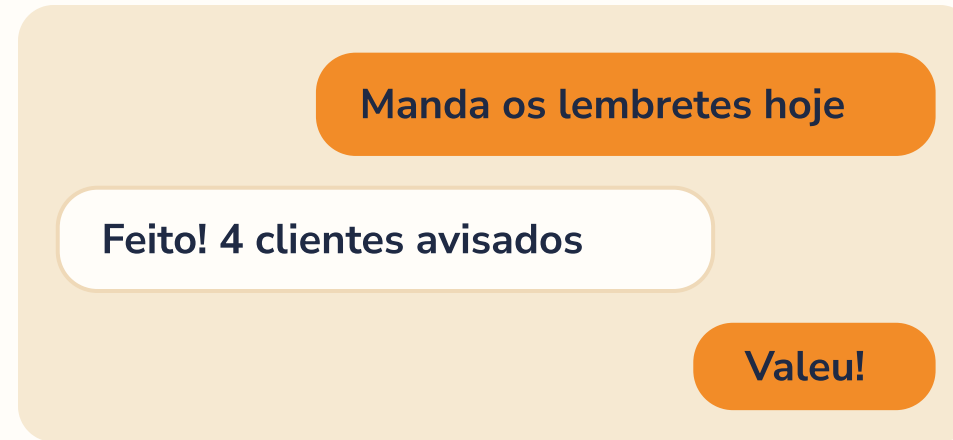
Agente tem várias caras



Caixinhas ligadas

n8n · Make · Zapier

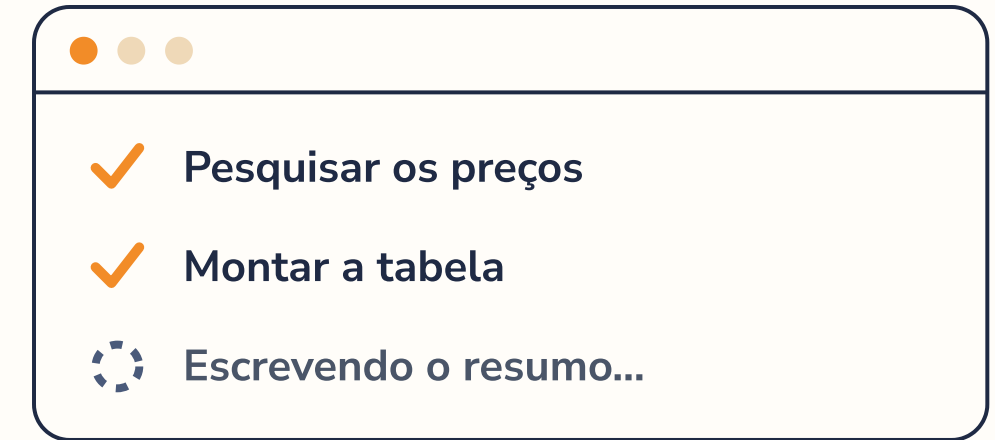
Você desenha o passo a passo. A IA é uma das caixinhas.



Assistente por mensagem

OpenClaw

Você pede pelo WhatsApp e ele faz no computador.



Agente dentro do chat

ChatGPT · Claude · Manus

O próprio aplicativo repete o ciclo sozinho, tarefa por tarefa.

Por baixo é sempre a mesma coisa: **uma LLM + ferramentas + repetição.**

BLOCO 9A - AGENTE FAMOSO Nº 1

n8n: o agente de caixinhas



O que é

Ferramenta de automação visual, de Berlim, desde 2019. Liga aplicativos em sequência.

Por que encanta

Arrastar e ligar parece fácil, e tem fluxo pronto para copiar de tudo quanto é coisa.

Jogando a real

Cada caixinha pode falhar. E tem servidor ou assinatura, mais a API da IA, paga à parte.

OpenClaw: o agente que mora no seu computador



Sem processo definido, o agente não serve para nada



80%

das implantações de agente falham. E só 17% das empresas estão implantando.



Processo primeiro

O agente amplifica o que já funciona. Não conserta processo bagunçado.



O difícil são as falhas

Arrastar caixinhas é fácil. O problema aparece uma semana depois, quando ninguém está olhando.

O que não aparece na propaganda



Segurança, o problema nº 1

Dados pessoais, dados da empresa e senhas de banco e de ferramentas pagas vazando na internet. Tem gente usando o recurso dos outros.



Custa toda vez que roda

Um aplicativo comum é feito uma vez e copiado quase de graça. O agente precisa de máquina forte e paga a cada uso.

BLOCO 9B · 20 MIN · DEMONSTRAÇÃO CRÍTICA

Agentes e IA local na prática



IA local

Roda na máquina, sem internet.
Exige placa de vídeo e memória específicas, por isso a maioria contrata nuvem.



O agente

OpenClaw: o conector liga em qualquer IA, até na local.



Custos

A conta normal não serve: é preciso pagar a API e pôr créditos. Mal configurado, o agente gasta à toa.

BLOCO 9B · O QUE ESTÁ RODANDO AQUI

A nossa demonstração, camada por camada



O AGENTE

OpenClaw

recebe o pedido e usa o Bonsai para decidir



O MODELO (A LLM LOCAL)

Bonsai 27B

27 bilhões de parâmetros em cerca de 6 GB



A PLACA DE VÍDEO (GPU)

RTX 4060

8 GB de memória de vídeo: é ela que faz as contas



A MÁQUINA

Notebook Core i7

de última geração, onde tudo isso está instalado

Tudo numa máquina só

Nada sai do notebook: sem internet, sem API e sem gastar crédito.

Por que cabe

O Bonsai é um modelo grande “espremido” para caber nos 8 GB da placa.

Jogando a real

É mais lento e tem a mesa de trabalho menor que as IAs da nuvem. E um notebook desses custa caro.

BLOCO 10 • 10 MIN • CONVERSA

Para levar para casa

Como funciona

A IA prevê a próxima palavra. Não pensa como gente.

Qual usar

ChatGPT no dia a dia. Claude para o que é complexo e visual.

O que é exagero

Agente e vídeo não são dinheiro fácil: custam e têm limite.



Quer mexer com agente? Processo primeiro. Depois estudo, ferramentas e casos reais.



Perguntas?

OFICINA DE IA

Obrigado!

Ficou com dúvida ou quer continuar a conversa? Fale com o Daniel.

 daniel@iapuru.com.br

TODO O MATERIAL DA OFICINA



[github.com/robotizando/
palestra-ia-para-iniciantes](https://github.com/robotizando/palestra-ia-para-iniciantes)